SMART CONTRACT REGISTRY

Smart Contracts for Carbon Credit Projects

เอกสารรวมสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) สำหรับโครงการคาร์บอนเครดิตทุกรายการในระบบ TGO dMRV Platform — แสดง contract address, token standard, ABI และ token ledger แบบครบถ้วน

6	69	238,718.43	10
PROJECTS	TOKENS	TCO2E TOTAL	CERTIFICATES

CHAIN: Polygon PoS · STANDARD: ERC-721

Generated: 2026-08-27
TGO dMRV Platform

EXECUTIVE SUMMARY

Registry Overview

เอกสารนี้รวบรวมสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่ deploy บนเครือข่าย Polygon PoS สำหรับโครงการคาร์บอนเครดิตทั้งหมด 6 โครงการในระบบ TGO dMRV Platform โดยแต่ละโครงการจะมี smart contract แบบ ERC-721 (Non-Fungible Token) ที่ใช้ tokenizes หน่วยคาร์บอนเครดิตเป็น digital asset ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง โอนกรรมสิทธิ์ และเกษียณ (retire) ได้แบบ transparent บน blockchain ทุก smart contract ผ่านการตรวจสอบโดย VVB และลงทะเบียนกับ TGO Carbon Registry ก่อนนำออกใช้งานในตลาดซื้อขาย

238,718.43	69	10
Total tCO2e Tokenized	Total NFTs Minted	Certificates Linked

สถานะของเครดิตทั้งระบบแบ่งเป็น Available 21,800 tCO2e ที่พร้อมซื้อขาย, Traded 17,580 tCO2e ที่โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว, และ Retired 193,343.99 tCO2e ที่เกษียณถาวรเพื่อ offset ก๊าซเรือนกระจก ทุก transaction ถูกบันทึกในรูป event บน chain ทำให้สามารถ audit trail ได้ครบถ้วน

ARCHITECTURE

Smart Contract Stack

ระบบ Tokenization ใช้สถาปัตยกรรมแบบ modular โดยแต่ละโครงการมี smart contract ของตนเองบน Polygon PoS (Chain ID: 137) เพื่อแยกขอบเขตความรับผิดชอบและทำให้สามารถ upgrade หรือ audit ได้อิสระ โดยใช้มาตรฐาน ERC-721 ที่รองรับ metadata extension (ERC-721Metadata) เพื่อเชื่อมโยง token กับ certificate และ project record ในระบบ dMRV

TOKEN STANDARD

`ERC-721` NFT — แต่ละ token แทน batch ของคาร์บอนเครดิตที่ไม่สามารถ fungible ได้เนื่องจากต้องผูกกับ project, vintage และ methodology เฉพาะ

CHAIN

`Polygon PoS` — เลือก Proof-of-Stake chain เพื่อลด carbon footprint ของ transaction และค่า gas ต่ำ ทำให้เหมาะกับ micro-transactions

ACCESS CONTROL

ใช้ `AccessControl` (OpenZeppelin) — บทบาท `MINTER_ROLE` สำหรับ registry, `VERIFIER_ROLE` สำหรับ VVB, `DEFAULT_ADMIN` สำหรับ TGO

METADATA

URI schema `ipfs://<cid>/<tokenId>.json` — เก็บ project ref, methodology, cert ID, vintage, amount, geolocation แบบ immutable บน IPFS

EVENTS

`CreditMinted` , `CreditTraded` , `CreditRetired` — emit ทุกการเปลี่ยนแปลงสถานะ เพื่อให้ indexer (The Graph) สร้าง queryable subgraph ได้

UPGRADEABILITY

ใช้ `UUPSUpgradeable` proxy pattern — สามารถ patch logic ได้โดย data layout คงที่ ผ่าน governance multisig ของ TGO + 2 VVB

PROJECT CONTRACTS

Per-Project Smart Contracts

รายละเอียด smart contract ของแต่ละโครงการ แสดง contract identity, supply snapshot, token ledger, registered plots, certificate records และ contract ABI

PROJECT 01

เชียงใหม่ Forest Conservation

T-VER-FOREST | Chiang Mai · เชียงใหม่ | Active

CONTRACT NAME	CarbonCredit_TVERFOREST_01
CONTRACT ADDRESS	0x009a4dd5f4004e13f8620026c968a300a21922bc

TOKEN STANDARD	ERC-721	CHAIN	Polygon PoS (id: 137)
DEPLOY BLOCK	#18,672,563	DEPLOY DATE	2021-11-01
COMPILER	v0.8.20+commit.a1b79de6	OPTIMIZER	Enabled · 200 runs
VERIFIER (VVB)	SGS Thailand	REGISTRY	TGO Carbon Registry

DEPLOY TX HASH	0x5ef138cbaa3d8417c659d340f9661f8c45b26bd8982bbe51e4770a9d0093218e

Forest conservation and REDD+ project protecting upper watershed forests in Doi Inthanon National Park buffer zone.

METHODOLOGY

T-VER Forest Methodology. Base methodology applied to project activity: T-VER-FOREST. Project area: 1,200 hectares located in Chiang Mai, Northern Thailand, Thailand. Geographic coordinates: 18.79, 98.98.

TOTAL SUPPLY	AVAILABLE	TRADED	RETIRED
41,228.41 tCO2e	**7,060**	**0**	**34,168.41**
13 tokens minted	1 token	0 tokens	12 tokens

TOKEN LEDGER 13 tokens on-chain

TOKEN ID	AMOUNT (TCO2E)	STATUS	HOLDER / BUYER	MINTED
TCO2E-1780486572121-8MOZX8	3,004	Retired	Self	2026-06-16
TCO2E-1781010942042-IZFRQP	4,154.37	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1780010880677-71BZ5A	760.04	Retired	Self	2026-06-16
TCO2E-1787725792800-9YCCL	1,000	Retired	Trafigura	2026-08-26
TCO2E-1787796516269-WONXS	2,000	Retired	Indorama Ventures	2026-08-27
TCO2E-1787797310366-180RF	7,820	Retired	Mitsubishi Corp.	2026-08-27
TCO2E-1787797312272-00C7M	670	Retired	Bangchak Group	2026-08-27
TCO2E-1787797312700-4YGK5	7,660	Retired	CP All	2026-08-27
TCO2E-1787797317716-32GFU	4,890	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787797319349-A4EWL	1,290	Retired	ThaiBev	2026-08-27
TCO2E-1787797319767-VI9SI	480	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787797322039-QUI1F	440	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787799536707-YO5P4	7,060	Available	—	2026-08-27

REGISTERED PLOTS 5 plots

PLOT ID	TRACK	AREA	OWNER	STATUS
CMM-FC-001	forest	350 ha	อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	ACTIVE
CMM-FC-002	forest	280 ha	กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนดอยสุเทพ	VERIFIED
CMM-FC-003	forest	250 ha	มูลนิธิโครงการหลวง	ACTIVE
CMM-FC-004	forest	200 ha	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม	ACTIVE
CMM-FC-005	forest	120 ha	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าไม้เชียงใหม่	REGISTERED

CERTIFICATION RECORDS 2 certificates

CERTIFICATE ID	TRACK	AMOUNT	STATUS	VALIDATOR	VALID FROM
TVER-1781593662832-8XZ7	forest	432.52	APPROVED	SGS Thailand	2022-02-27
TVER-1781593662833-7J7X	forest	2,793.41	APPROVED	TGO-VVB-Auto	2021-12-15

CONTRACT INTERFACE (ABI)

```
interface CarbonCredit_TVERFOREST_01 {
    // ── ERC-721 standard ──
    function name() external view returns (string);
    function symbol() external view returns (string);
    function totalSupply() external view returns (uint256);
    function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);
    function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);
    function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external;

    // ── Carbon credit extension ──
    function mintCredit(address to, uint256 amount, string calldata metadataURI) external returns (uint256);
    function retireCredit(uint256 tokenId) external;
    function getCreditData(uint256 tokenId) external view returns (
        uint256 amount, string memory status, string memory projectRef, string memory methodology
    );

    // ── Events ──
    event CreditMinted(uint256 indexed tokenId, address indexed to, uint256 amount, string methodology);
    event CreditTraded(uint256 indexed tokenId, address indexed from, address indexed to, uint256 amount);
    event CreditRetired(uint256 indexed tokenId, address indexed by, uint256 amount, string reason);
}
```

PROJECT 02

ขอนแก่น Solar PV

IPCC-2023 · Khon Kaen · ขอนแก่น · Active

CONTRACT NAME	CarbonCredit_IPCC2023_02
CONTRACT ADDRESS	0x00a35011f500eba5248300ed3018b000d7ba7ab1

TOKEN STANDARD	ERC-721	CHAIN	Polygon PoS (id: 137)
DEPLOY BLOCK	#18,617,284	DEPLOY DATE	2023-03-15
COMPILER	v0.8.20+commit.a1b79de6	OPTIMIZER	Enabled · 200 runs
VERIFIER (VVB)	TGO-VVB-Auto	REGISTRY	TGO Carbon Registry

DEPLOY TX HASH 0x0d7ae754c12e9b0875e27e1158ebca5da437e67975e24fbc299603700d7a6cff

Utility-scale solar photovoltaic farm replacing fossil fuel electricity generation in the Isan region.

METHODOLOGY

IPCC 2023 AFOLU Methodology. Base methodology applied to project activity: IPCC-2023. Project area: 200 hectares located in Khon Kaen, Northeastern Thailand, Thailand. Geographic coordinates: 16.43, 102.83.

TOTAL SUPPLY	AVAILABLE	TRADED	RETIRED
38,892.59 tCO2e	10,110	1,030	27,752.59
11 tokens minted	2 tokens	1 token	8 tokens

TOKEN LEDGER 11 tokens on-chain

TOKEN ID	AMOUNT (TCO2E)	STATUS	HOLDER / BUYER	MINTED
TCO2E-1781537996446-S3WE70	166.29	Retired	Self	2026-06-16
TCO2E-1779857606662-YB72RC	520.82	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1779444838378-BELLL7	4,465.48	Retired	Self	2026-06-16
TCO2E-1787797312126-KNN4F	7,970	Retired	Honda Automobile	2026-08-27
TCO2E-1787797313131-1A98X	7,830	Retired	Trafigura	2026-08-27
TCO2E-1787797317653-LZHAS	1,030	Traded	Indorama Ventures	2026-08-27
TCO2E-1787797319195-7UHH9	980	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787797321262-N2D35	410	Retired	Honda Automobile	2026-08-27
TCO2E-1787797321951-KONWS	5,410	Retired	Banpu Plc.	2026-08-27
TCO2E-1787799411711-ZF7HV	4,900	Available	—	2026-08-27
TCO2E-1787799412682-ELCZI	5,210	Available	—	2026-08-27

REGISTERED PLOTS 4 plots

PLOT ID	TRACK	AREA	OWNER	STATUS
KKC-SP-001	solar	80 ha	บริษัท โซลาร์เอนเนอร์ยี่ขอนแก่น จำกัด	ACTIVE
KKC-SP-002	solar	60 ha	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	VERIFIED
KKC-SP-003	solar	40 ha	บริษัท พลังงานสะอาดอีสาน จำกัด	ACTIVE
KKC-SP-004	solar	20 ha	มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์พลังงานทดแทน)	REGISTERED

CERTIFICATION RECORDS 1 certificate

CERTIFICATE ID	TRACK	AMOUNT	STATUS	VALIDATOR	VALID FROM
TVER-1781593662831-1Z2R	solar	4,831.61	APPROVED	TGO-VVB-Auto	2023-05-25

CONTRACT INTERFACE (ABI)

```
interface CarbonCredit_IPCC2023_02 {
    // ── ERC-721 standard ──
    function name() external view returns (string);
    function symbol() external view returns (string);
    function totalSupply() external view returns (uint256);
    function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);
    function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);
    function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external;

    // ── Carbon credit extension ──
    function mintCredit(address to, uint256 amount, string calldata metadataURI) external returns (uint256);
    function retireCredit(uint256 tokenId) external;
    function getCreditData(uint256 tokenId) external view returns (
        uint256 amount, string memory status, string memory projectRef, string memory methodology
    );

    // ── Events ──
    event CreditMinted(uint256 indexed tokenId, address indexed to, uint256 amount, string methodology);
    event CreditTraded(uint256 indexed tokenId, address indexed from, address indexed to, uint256 amount);
    event CreditRetired(uint256 indexed tokenId, address indexed by, uint256 amount, string reason);
}
```

PROJECT 03

ชลบุรี Biogas

IPCC-2023 · Chonburi · ชลบุรี · Pending

CONTRACT NAME	CarbonCredit_IPCC2023_03
CONTRACT ADDRESS	0x00a8fd136d005ec9140b002a7f7ee800dc3b3ea9

TOKEN STANDARD	ERC-721	CHAIN	Polygon PoS (id: 137)
DEPLOY BLOCK	#19,036,476	DEPLOY DATE	2023-08-20
COMPILER	v0.8.20+commit.a1b79de6	OPTIMIZER	Enabled · 200 runs
VERIFIER (VVB)	Bureau Veritas	REGISTRY	TGO Carbon Registry

DEPLOY TX HASH 0x2592ff6cd946b320bd2a0699e07352e52cbf9e31dd4ab72491fe6bd845b2d467

Biogas capture from industrial wastewater treatment at a cassava starch factory, converting methane into renewable energy.

METHODOLOGY

IPCC 2023 AFOLU Methodology. Base methodology applied to project activity: IPCC-2023. Project area: 50 hectares located in Chonburi, Eastern Thailand, Thailand. Geographic coordinates: 13.36, 100.98.

TOTAL SUPPLY	AVAILABLE	TRADED	RETIRED
27,562.97 tCO2e	0	0	26,213.79
9 tokens minted	0 tokens	0 tokens	8 tokens

TOKEN LEDGER 9 tokens on-chain

TOKEN ID	AMOUNT (TCO2E)	STATUS	HOLDER / BUYER	MINTED
TCO2E-1781254813734-WV6K74	3,219.17	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1780053682381-1DGP5W	1,349.18	Buffered	Self	2026-06-16
TCO2E-1780822055026-DPQSYI	4,247.64	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1779726700098-5C2GAO	826.98	Retired	Kasikornbank	2026-06-16
TCO2E-1787797313683-J0WJU	920	Retired	Siam Cement Group	2026-08-27
TCO2E-1787797313882-NSDE9	2,660	Retired	Thai Airways	2026-08-27
TCO2E-1787797314296-MHPLR	5,670	Retired	Bangkok Bank	2026-08-27
TCO2E-1787799397025-X2695	4,190	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787799408675-Q8EYR	4,480	Retired	Delta Electronics	2026-08-27

REGISTERED PLOTS 3 plots

PLOT ID	TRACK	AREA	OWNER	STATUS
CBR-BG-001	biogas	20 ha	บริษัท มันสำปะหลังไทย จำกัด (มหาชน)	ACTIVE
CBR-BG-002	biogas	15 ha	บริษัท ไบโอก๊าซชลบุรี จำกัด	REGISTERED
CBR-BG-003	biogas	15 ha	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ	ACTIVE

CERTIFICATION RECORDS 2 certificates

CERTIFICATE ID	TRACK	AMOUNT	STATUS	VALIDATOR	VALID FROM
TVER-1781593662828-Z0JL	biogas	2,183.03	APPROVED	Bureau Veritas	2024-01-01
TVER-1781593662829-7NWN	biogas	676	APPROVED	SGS Thailand	2023-10-14

CONTRACT INTERFACE (ABI)

```
interface CarbonCredit_IPCC2023_03 {
    // ── ERC-721 standard ──
```

```
    function name() external view returns (string);
    function symbol() external view returns (string);
    function totalSupply() external view returns (uint256);
    function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);
    function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);
    function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external;

    // ── Carbon credit extension ──
    function mintCredit(address to, uint256 amount, string calldata metadataURI) external returns (uint256);
    function retireCredit(uint256 tokenId) external;
    function getCreditData(uint256 tokenId) external view returns (
        uint256 amount, string memory status, string memory projectRef, string memory methodology
    );

    // ── Events ──
    event CreditMinted(uint256 indexed tokenId, address indexed to, uint256 amount, string methodology);
    event CreditTraded(uint256 indexed tokenId, address indexed from, address indexed to, uint256 amount);
    event CreditRetired(uint256 indexed tokenId, address indexed by, uint256 amount, string reason);
}
```

PROJECT 04

นครราชสีมา AWD Rice

IPCC-2023 · Nakhon Ratchasima · นครราชสีมา · Active

CONTRACT NAME	CarbonCredit_IPCC2023_04
CONTRACT ADDRESS	0x00c15219ca0098a24aa000e145d44100ca91ccd6

TOKEN STANDARD	ERC-721	CHAIN	Polygon PoS (id: 137)
DEPLOY BLOCK	#22,906,217	DEPLOY DATE	2022-09-01
COMPILER	v0.8.20+commit.a1b79de6	OPTIMIZER	Enabled · 200 runs
VERIFIER (VVB)	Bureau Veritas	REGISTRY	TGO Carbon Registry

DEPLOY TX HASH 0x8c1fb24540d366f924b7fd6ad744b11e8bf865d2a6398013f285cc5f3ed12f9c

Alternate Wetting and Drying (AWD) rice cultivation project reducing methane emissions from paddy fields in the Korat plateau.

METHODOLOGY

IPCC 2023 AFOLU Methodology. Base methodology applied to project activity: IPCC-2023. Project area: 800 hectares located in Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand, Thailand. Geographic coordinates: 14.97, 102.08.

TOTAL SUPPLY	AVAILABLE	TRADED	RETIRED
50,382.31 tCO2e	4,630	5,770	39,982.31
12 tokens minted	1 token	1 token	10 tokens

TOKEN LEDGER 12 tokens on-chain

TOKEN ID	AMOUNT (TCO2E)	STATUS	HOLDER / BUYER	MINTED
TCO2E-1780232109004-0HOG93	3,923.78	Retired	Self	2026-06-16
TCO2E-1780178503271-0Z22TE	4,848.53	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1787797280031-EV1D7	3,850	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787797312833-QLH5R	1,120	Retired	Trafigura	2026-08-27
TCO2E-1787797314706-68J3H	7,500	Retired	Lazada Thailand	2026-08-27
TCO2E-1787797316005-ZLWVW	5,770	Traded	Mitsubishi Corp.	2026-08-27
TCO2E-1787797316957-S9YC8	2,330	Retired	Banpu Plc.	2026-08-27
TCO2E-1787797318902-2LCR2	2,660	Retired	Kasikornbank	2026-08-27
TCO2E-1787797320524-MZBOP	4,950	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787797320684-5B511	3,800	Retired	AIS (Advanced Info Service)	2026-08-27
TCO2E-1787799410695-XMRF1	5,000	Retired	Thai Airways	2026-08-27
TCO2E-1787799412998-0LKN8	4,630	Available	—	2026-08-27

REGISTERED PLOTS 5 plots

PLOT ID	TRACK	AREA	OWNER	STATUS
NMA-AWD-001	awd	250 ha	สหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา	ACTIVE
NMA-AWD-002	awd	200 ha	กลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะโคราช	ACTIVE
NMA-AWD-003	awd	180 ha	ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	VERIFIED
NMA-AWD-004	awd	120 ha	เกษตรกรรายย่อยอำเภอเมืองนครราชสีมา	REGISTERED
NMA-AWD-005	awd	50 ha	กองทุนหมู่บ้านทับบุตรี	ACTIVE

CERTIFICATION RECORDS 2 certificates

CERTIFICATE ID	TRACK	AMOUNT	STATUS	VALIDATOR	VALID FROM
TVER-1781593662826-CN7X	awd	2,582.61	APPROVED	Bureau Veritas	2023-02-17
TVER-1781593662827-J2QM	awd	3,261.57	REJECTED	TGO-VVB-Auto	2023-01-29

CONTRACT INTERFACE (ABI)

```
interface CarbonCredit_IPCC2023_04 {
    // ── ERC-721 standard ──
    function name() external view returns (string);
    function symbol() external view returns (string);
    function totalSupply() external view returns (uint256);
    function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);
    function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);
    function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external;

    // ── Carbon credit extension ──
    function mintCredit(address to, uint256 amount, string calldata metadataURI) external returns (uint256);
    function retireCredit(uint256 tokenId) external;
    function getCreditData(uint256 tokenId) external view returns (
        uint256 amount, string memory status, string memory projectRef, string memory methodology
    );

    // ── Events ──
    event CreditMinted(uint256 indexed tokenId, address indexed to, uint256 amount, string methodology);
    event CreditTraded(uint256 indexed tokenId, address indexed from, address indexed to, uint256 amount);
    event CreditRetired(uint256 indexed tokenId, address indexed by, uint256 amount, string reason);
}
```

PROJECT 05

awบุรี Biochar

IPCC-2023 · Lopburi · awบุรี · Active

CONTRACT NAME	CarbonCredit_IPCC2023_05
CONTRACT ADDRESS	0x00801e7e6d00b2d9cf0b0080d5dfe800b35ca9a9

TOKEN STANDARD	ERC-721	CHAIN	Polygon PoS (id: 137)
DEPLOY BLOCK	#21,537,980	DEPLOY DATE	2023-01-10
COMPILER	v0.8.20+commit.a1b79de6	OPTIMIZER	Enabled · 200 runs
VERIFIER (VVB)	TGO-VVB-Auto	REGISTRY	TGO Carbon Registry

DEPLOY TX HASH 0x2592ff6cd946b320bd2a0699e07352e52cbf9e31dd4ab72491fe6bd845b2d467

Biochar production from agricultural residues, converting rice husk and cassava waste into stable carbon sequestration material.

METHODOLOGY

IPCC 2023 AFOLU Methodology. Base methodology applied to project activity: IPCC-2023. Project area: 120 hectares located in Lopburi, Central Thailand, Thailand. Geographic coordinates: 14.8, 100.65.

TOTAL SUPPLY	AVAILABLE	TRADED	RETIRED
48,543.66	0	10,780	37,763.66
tCO2e	0 tokens	2 tokens	12 tokens
14 tokens minted			

TOKEN LEDGER

14 tokens on-chain

TOKEN ID	AMOUNT (TCO2E)	STATUS	HOLDER / BUYER	MINTED
TCO2E-1780755760855-C8WOWO	983.56	Retired	Thai Airways	2026-06-16
TCO2E-1780548057420-WXWI76	1,320.59	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1779960465526-7E6F8A	4,309.51	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1787797311498-ZF6YM	930	Retired	Honda Automobile	2026-08-27
TCO2E-1787797311750-S3FB0	7,360	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787797314567-0UVAA	6,950	Retired	Trafigura	2026-08-27
TCO2E-1787797315079-4OSA2	1,320	Retired	Honda Automobile	2026-08-27
TCO2E-1787797315573-SQUK9	5,170	Retired	Mitsubishi Corp.	2026-08-27
TCO2E-1787797315715-8FS0Z	340	Retired	PTT Public Co.	2026-08-27
TCO2E-1787797316885-81AIN	7,510	Retired	Lazada Thailand	2026-08-27
TCO2E-1787797320875-HIKEI	260	Retired	Delta Electronics	2026-08-27
TCO2E-1787799408033-UXSL2	1,310	Retired	Self-retired	2026-08-27
TCO2E-1787799409339-GSXM4	4,340	Traded	AIS (Advanced Info Service)	2026-08-27
TCO2E-1787799411379-6Q9TS	6,440	Traded	PTT Public Co.	2026-08-27

REGISTERED PLOTS

4 plots

PLOT ID	TRACK	AREA	OWNER	STATUS
LPB-BC-001	biochar	35 ha	สหกรณ์การเกษตรลพบุรี	ACTIVE
LPB-BC-002	biochar	40 ha	บริษัท ไบโอชาร์ไทย จำกัด	VERIFIED
LPB-BC-003	biochar	30 ha	กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เมืองลพบุรี	ACTIVE

PLOT ID	TRACK	AREA	OWNER	STATUS
LPB-BC-004	biochar	15 ha	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง	REGISTERED

CERTIFICATION RECORDS

2 certificates

CERTIFICATE ID	TRACK	AMOUNT	STATUS	VALIDATOR	VALID FROM
TVER-1781593662825-OYIL	biochar	1,343.05	APPROVED	TGO-VVB-Auto	2023-02-25
TVER-1781593662826-ETAC	biochar	2,406.86	SUBMITTED	SGS Thailand	2023-02-13

CONTRACT INTERFACE (ABI)

```
interface CarbonCredit_IPCC2023_05 {
    // ── ERC-721 standard ──
    function name() external view returns (string);
    function symbol() external view returns (string);
    function totalSupply() external view returns (uint256);
    function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);
    function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);
    function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external;

    // ── Carbon credit extension ──
    function mintCredit(address to, uint256 amount, string calldata metadataURI) external returns (uint256);
    function retireCredit(uint256 tokenId) external;
    function getCreditData(uint256 tokenId) external view returns (
        uint256 amount, string memory status, string memory projectRef, string memory methodology
    );

    // ── Events ──
    event CreditMinted(uint256 indexed tokenId, address indexed to, uint256 amount, string methodology);
    event CreditTraded(uint256 indexed tokenId, address indexed from, address indexed to, uint256 amount);
    event CreditRetired(uint256 indexed tokenId, address indexed by, uint256 amount, string reason);
}
```

PROJECT 06

สมุทรสาคร Blue Carbon

T-VER-FOREST | Samut Sakhon · สมุทรสาคร | Active

CONTRACT NAME	CarbonCredit_TVERFOREST_06
CONTRACT ADDRESS	0x00a2581685002d76353300c0037a000039f06a41

TOKEN STANDARD	ERC-721	CHAIN	Polygon PoS (id: 137)
DEPLOY BLOCK	#21,479,060	DEPLOY DATE	2022-06-15
COMPILER	v0.8.20+commit.a1b79de6	OPTIMIZER	Enabled · 200 runs
VERIFIER (VVB)	Bureau Veritas	REGISTRY	TGO Carbon Registry

DEPLOY TX HASH 0x3daa1784f15ecb38a5126e0148dbba4d9427d66965d23fac1986f360fd6a5cef

Mangrove restoration project along the Tha Chin estuary, restoring coastal blue carbon ecosystems and supporting local fishing communities.

METHODOLOGY

T-VER Forest Methodology. Base methodology applied to project activity: T-VER-FOREST. Project area: 500 hectares located in Samut Sakhon, Central Thailand, Thailand. Geographic coordinates: 13.55, 100.27.

TOTAL SUPPLY	AVAILABLE	TRADED	RETIRED
32,108.49 tCO2e	**0**	**0**	**27,463.23**
10 tokens minted	0 tokens	0 tokens	9 tokens

TOKEN LEDGER 10 tokens on-chain

TOKEN ID	AMOUNT (TCO2E)	STATUS	HOLDER / BUYER	MINTED
TCO2E-1780746636355-O0X1NP	814.48	Retired	Mitsubishi Corp.	2026-06-16
TCO2E-1780591744055-6K5DX7	4,645.26	Buffered	Self	2026-06-16
TCO2E-1781089327307-3WLW69	904.34	Retired	Self-retired	2026-06-16
TCO2E-1781259149549-DNALB0	1,184.41	Retired	Self	2026-06-16
TCO2E-1787797311554-GYQS8	930	Retired	PTT Public Co.	2026-08-27
TCO2E-1787797312953-7A797	3,820	Retired	Indorama Ventures	2026-08-27
TCO2E-1787797314875-DM05W	1,550	Retired	Mitsubishi Corp.	2026-08-27
TCO2E-1787797316607-P4MGD	7,460	Retired	Aeon Thana Siam	2026-08-27
TCO2E-1787797318519-5Q4DB	3,070	Retired	Aeon Thana Siam	2026-08-27
TCO2E-1787797321671-BR0AQ	7,730	Retired	ThaiBev	2026-08-27

REGISTERED PLOTS 5 plots

PLOT ID	TRACK	AREA	OWNER	STATUS
SMS-BC-001	forest	120 ha	สมาคมประมงบ้านบางน้ำจืด	ACTIVE
SMS-BC-002	forest	140 ha	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด	VERIFIED
SMS-BC-003	forest	100 ha	กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนสมุทรสาคร	ACTIVE
SMS-BC-004	forest	80 ha	เทศบาลตำบลท่าจีน	REGISTERED
SMS-BC-005	forest	60 ha	ชุมชนประมงบ้านโคกขาม	ACTIVE

CERTIFICATION RECORDS 1 certificate

CERTIFICATE ID	TRACK	AMOUNT	STATUS	VALIDATOR	VALID FROM
TVER-1781593662823-UIWF	forest	4,198.28	APPROVED	Bureau Veritas	2022-10-21

CONTRACT INTERFACE (ABI)

```
interface CarbonCredit_TVERFOREST_06 {
    // ── ERC-721 standard ──
    function name() external view returns (string);
    function symbol() external view returns (string);
    function totalSupply() external view returns (uint256);
    function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);
    function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address);
    function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external;

    // ── Carbon credit extension ──
    function mintCredit(address to, uint256 amount, string calldata metadataURI) external returns (uint256);
    function retireCredit(uint256 tokenId) external;
    function getCreditData(uint256 tokenId) external view returns (
        uint256 amount, string memory status, string memory projectRef, string memory methodology
    );

    // ── Events ──
    event CreditMinted(uint256 indexed tokenId, address indexed to, uint256 amount, string methodology);
    event CreditTraded(uint256 indexed tokenId, address indexed from, address indexed to, uint256 amount);
    event CreditRetired(uint256 indexed tokenId, address indexed by, uint256 amount, string reason);
}
```

Registry Verified

สัญญาอัจฉริยะทั้ง 6 โครงการ ผ่านการ deploy และ verify บน Polygon PoS เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งหมด 69 tokens · 238,718.43 tCO2e

TGO dMRV · POLYGON POS · ERC-721 · 2026-08-27